

Mini-Segway — Maße und Gewichte für Modell und Prüfstand

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. — erstellt mit KI und Agent (Claude Code, Anthropic)

28. September 2026

Wozu dieses Blatt

Das Streckenmodell (Manuskript Teil II) und die Reglerauslegung (Teil V) brauchen sechs Zahlen: Masse m , Schwerpunkthöhe l über der Achse, Trägheitsmoment J um die Radachse, Sensoreinbauhöhe w , Radradius r und Spurweite B ; der Prüfstand (Halterung, Kamera) braucht dazu die Außenmaße. Bisher waren m , l und J geschätzt (Manuskript: 0,25–0,50 kg, 0,08–0,18 m). Dieses Blatt sammelt, was aus den Konstruktionsdateien **exakt** folgt, was sich daraus **ableiten** lässt, und was **am Gerät zu messen** bleibt — jede Zahl mit ihrer Quelle.

Quellen: die neun STL-Dateien der Konstruktion von 2018 (Konstruktion/STL, hier unter Konstruktion/STL/), ausgemessen mit `stl_masse.py` (Umfang, Volumen, Oberfläche, Schwerpunkt der Vollkörper) und `stl_loecher.py` (Bohrungen und Ausschnitte in den ebenen Flächen); die Fotos in `Arduino/Segway/` und `laboratory_documentation/`; das Handyvideo vom 23.03.2026.

Die gedruckten Teile (aus den STL-Dateien)

Teil	Stück	Umfang L × B × H [mm]	Volumen [cm ³]	Masse PLA voll [g]	Masse PLA 25 % Füllung [g]	Was daran wichtig ist
Grundplatte	1	160 × 110 × 5	68,8	85	57	trägt Elektronik, Sensorpult, Stützen; Bohrungen Ø 3,5 (Stützen bei x = 31/129, y = 20/90), Schlitze 27 × 47
Dachplatte	1	160 × 110 × 5	54,2	67	51	trägt Akkubügel; Ausschnitte 29 × 54 und 74 × 4

Teil	Stück	Umfang L × B × H [mm]	Volumen [cm³]	Masse PLA voll [g]	Masse PLA 25 % Füllung [g]	Was daran wichtig ist
Radkasten	2	83 × 62,5 × 43	31,7	39	30	NEMA-17-Lochbild: Mittelloch Ø 23, vier Ø 3,5 im Quadrat 31 × 31; Achse 21,0 mm über der Unterkante, Bogen r ≈ 35,6 (Ø 63 + 4 Luft)
Motorhalterung	1	70 × 65 × 90	68,0	84	59	U-förmig: Steg 70 × 90 × 5, zwei Flansche 70 × 65 × 5; Bohrungen Ø 3,5 im Raster 40 × 50
Stütze	2	60 × 45 × 20	14,6	18	13	45 mm hoch zwischen Grund- und Dachplatte; Fuß mit zwei Ø 3,5 im Abstand 40
Akkubügel	1	60 × 25 × 90	22,0	27	20	hält den Akku auf der Dachplatte
Sensorpult	1	60 × 10 × 21,6	7,3	9	7,5	21,6 mm hoch, trägt den MPU6050
Radnabe	2	13,4 × 11,6 × 18	1,5	1,9	1,8	mittig Sechskant unten, Bohrung oben (Motorwelle Ø 5)
Abstandshalter (ANNAHME)	4	7 × 7 × 10	0,3	0,3	0,3	—

Teil	Stück	Umfang L × B × H [mm]	Volumen [cm³]	Masse PLA voll [g]	Masse PLA 25 % Füllung [g]	Was daran wichtig ist
Summe Druckteile				≈ 385	≈ 285	Dichte PLA 1,24 g/cm³; Füllgrad ANNAHME → wiegen

Der Aufbau, aus den STL-Maßen zusammengesetzt (Höhen über dem Boden)

Kante	Höhe [mm]	Quelle
Radachse	32,0	Rad Ø 64 mm, gemessen 28.09. (Code sagte 63, Firmware 66)
Radkasten unten	11,0	STL: Achse 21,0 über Unterkante
Grundplatte unten / oben	73,5 / 78,5	Grundplatte liegt auf dem Radkasten (Foto), Radkasten 62,5 hoch (STL)
Sensor (MPU6050)	103 (gemessen) — aus STL 99,6	gemessen 28.09.: w = 103 – 32 = 71 mm über der Achse, u = 39 mm vor der Achse
Dachplatte unten / oben	123,5 / 128,5	Stütze 45 (STL)
Akkubügel oben	≈ 165-167 (gemessen 28.09.: 155 mm über der Motorunterkante, Motor 42 mm hoch mittig auf der Achse → 134 mm über der Achse) — aus STL ≈ 161	Konstruktion nahm 130 mm über der Achse an; gemessen H = 134 mm , Abweichung 4 mm
Plattenlänge (Fahrrichtung)	160	STL
Plattenbreite	110	STL
Spurweite B (Reifenmitte zu Reifenmitte)	143	gemessen 28.09.2026 — die Räder laufen innerhalb der Radkästen (110 + 2 × 16,5)

Die Skizze skizze_masse.png zeigt beides. Der Sensor sitzt **39 mm vor der Achse** (gemessen 28.09.) — der im Manuskript genannte Versatz von 4 cm nach vorn stimmt; die STL-Höhe (99,6) trifft die gemessene (103) auf 3 mm.

Die Massen — was feststeht und was zu wiegen ist

Baugruppe	Masse [g]	Quelle	Höhe des Schwerpunkts über der Achse [mm]
Druckteile zusammen	≈ 385	STL-Volumen als Vollkörper (Gesamtmasse gewogen spricht dafür)	≈ 50 (Platten 47/97, Radkästen 10, Bügel 125)
2 Schrittmotoren Mercury SM-42BYG011-25 (NEMA 17, 42 × 42 × 33 mm, 1,8°, 12 V / 0,33 A; Typenschild 28.09.)	2 × ≈ 200	Datenblatt (≈ 200 g) — wiegen	0 (auf Achshöhe)
2 Räder Ø 63 mit Nabe	2 × ≈ 33	ANNAHME, gestreckt	0
Akku LiPo 4S 2400 mAh (Conrad 1414138)	224	gewogen 28.09.	≈ 112
ESP32 DevKit, 2 Treiberplatinen, MPU6050, Grundplatine, Schalter, XT60, Kabel	≈ 130	ANNAHME, auf die gewogene Gesamtmasse gestreckt	≈ 60
Schrauben, Gewindestangen, Muttern	≈ 40	ANNAHME, gestreckt	≈ 70
Gesamt	1,248 kg (gewogen)		l ≈ 44 mm (gerechnet; Motoren tief, Akku hoch)

Befund: Das Manuskript rechnet mit 0,25–0,50 kg und einer Schwerpunkthöhe von 0,08–0,18 m. Gewogen sind **1,248 kg** — das Zweieinhalbfache der oberen Annahme; allein Motoren und Akku (0,62 kg) wiegen mehr als das ganze angenommene Fahrzeug — und der Schwerpunkt liegt **niedriger** (die Motoren sitzen auf Achshöhe, nur der Akku hoch). Für die geschwindigkeitsgeführte Strecke geht die Masse nicht in die Kippdynamik ein (Kippzeitkonstante $T = \sqrt{J/(m \cdot g \cdot l)}$) hängt nur von $J/(m \cdot l)$ ab), wohl aber in die zulässige Beschleunigung A_{MAX} des Antriebs und in den Fangbereich. Die Spanne aus Teil V ist deshalb neu zu ziehen, sobald gewogen ist — die Auslegung trägt laut Manuskript 1,5–25 m/s², aber die Zahlen im Nachweis gehören zu einem leichteren Fahrzeug.

Gemessen am Gerät (28.09.2026)

Größe	Wert	Bemerkung
Motoren	Mercury SM-42BYG011-25, 2-phasig, $1,8^\circ \pm 5\%$, Baulänge 33 mm (Datenblatt 34 max)	Typenschild; Datenblatt Mercury Motor 090327 (SparkFun), abgelegt Datenblaetter/SM-42BYG011- 25_SparkFun.pdf : 12 V, 0,33 A, 34 $\Omega \pm 10\%$, 46 mH $\pm 20\%$, Haltemoment 0,23 Nm, 0,20 kg, Gehäuse 42,3 × 42,3, Lochbild 31 × 31 M3, Welle Ø 5 × 24, Zentrierbund Ø 22 × 2. Kein Rastmoment, keine Momentenkennlinie im Blatt. „30/18“ auf dem Typenschild: im Datenblatt nicht enthalten (kein Widerstand/Induktivität: 34 Ω / 46 mH), vermutlich Fertigungskennung
Akku	Conrad energy 1414138, LiPo 4S 14,8 V, 2400 mAh, 20 C, Softcase, XT60	Händlerangabe: 106 × 34 × 32 mm, 244 g (gewogen 224 g); Akkuhöhe 32 mm — Probe: Dachplatte oben 96,5 + Akku 32 + Bügelwand $\approx 5 = 133,5$ mm über der Achse, gemessen 134
Raddurchmesser	64 mm, gemessen 28.09. abends (Code 63, Firmware 66)	Bildmessung im Radpendel-Video (Rad frontal): Reifen/Felge = 1,17–1,20 (Radien 112–114 px zu 93–97 px, zwei Bilder); die Radnabe hat den 12-mm-Sechskant der 1:10-Tourenwagenräder, deren Felge 52 mm misst → 61–63 mm , wenn die Felge diese Norm hat. Radkastenbogen der STL r = 35,6 mm lässt beides zu. Lineal 28.09.: 64 mm. Firmware beim nächsten Bau auf 0,064 setzen (bis dahin 3 % Maßstab der Geschwindigkeit, innerhalb der Reserve)
Spurweite B (Reifenmitte zu Reifenmitte)	143 mm	Räder laufen innerhalb der Radkästen
Reifenbreite	26,5 mm	28.09.; Außenkante zu Außenkante 169,5 mm; lichter Leistenabstand am Prüfstand 179,5 mm

Größe	Wert	Bemerkung
Raddurchmesser	64 mm	gemessen 28.09. — die Bildmessung (61-63 unter Felgenannahme) lag knapp darunter; Firmware RAD_DURCHMESSER 0,066 → 0,064 beim nächsten Bau (Schrittweite 0,1257 statt 0,1296 mm, 3 %)
Sensorhöhe über dem Boden	103 mm	w = 103 – 32 = 71 mm über der Achse (STL: 68,1)
Sensorversatz in Fahrtrichtung	≈ 39 mm	u nach vorn; bestätigt die 4 cm des Manuskripts
Gesamtmasse	1248 g	Waage, 28.09.
Akku	224 g , LiPo 4S 14,8 V, 2400 mAh, 20 C (Conrad 1414138)	gewogen; Maße laut Händler 106 × 34 × 32 mm (244 g)
Motorunterkante bis Akkubügel-Oberkante	≈ 155 mm	28.09.; Bügel-Oberkante 134 mm über der Achse, ≈ 166 mm über dem Boden (Rad Ø 63-66)

Trägheitsmoment, wenn es nicht gemessen werden kann — drei Wege

1. Aus der Konstruktion gerechnet (traegheit_aus_konstruktion.py, Lagen aus den STL-Maßen, Massen aus Volumen bzw. Datenblatt, Annahmen offengelegt):

Größe	Wert
Masse m	1,248 kg (gewogen)
Schwerpunkthöhe l über der Achse	44,5 mm
Längsversatz s	0,4 mm
J um die Radachse	$6,11 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
Kippzeitkonstante $T = \sqrt{J/(m \cdot g \cdot l)}$	106 ms
Pendeldauer um die Achse, die dazu gehört	0,67 s

Den größten Anteil an J trägt der Akku (224 g, ≈ 112 mm über der Achse); die Motoren liegen auf der Achse und tragen fast nichts. Die Kippzeitkonstante hat sich durch das Wiegen (1,014 → 1,248 kg, Akku 150 → 224 g) kaum bewegt: 105 → 106 ms — sie hängt am Verhältnis $J/(m \cdot l)$, und das bestimmt die Lage des Akkus, nicht die Masse. Was noch fehlt, ist die Akkühöhe (A5) und die Schwerpunkthöhe (A6) als Probe.

2. Pendeln um eine beliebige Achse parallel zur Radachse — genau der Versuch aus dem Video, mit Stoppuhr statt Kamera. Hängt das Fahrzeug an einer Schnur im Abstand d über der Radachse (bei der Schnur durch die Radkästen: d messen), liegt der Schwerpunkt im Abstand a = l – d unter der Schnur (kopfüber), und aus 20 Schwingungen $T_p = t/20$ folgt

$$J_{\text{Schnur}} = m \cdot g \cdot a \cdot (T_p/2\pi)^2, J_{\text{Achse}} = J_{\text{Schnur}} - m \cdot a^2 + m \cdot l^2.$$

Dazu braucht es m (Waage) und l (Kante). Bei d = 0 (Schnur in der Achse) fällt alles weg: $T = T_p/(2\pi)$ unmittelbar.

Vorschrift für Weg 2 (28.09.2026): Stab Ø 4–6 mm durch die beiden Fenster der vorderen Halterung (nach STL ≈ 3–4 mm unter der Radachse), auf zwei Auflagen legen, Fahrzeug kopfüber

frei hängend, Räder berühren nichts, Motoren aus. (1) d = Abstand Stabmitte-Achsmittle messen (Lineal, ± 1 mm; unter oder über der Achse notieren). (2) $10-15^\circ$ auslenken, ohne Schub loslassen, am Umkehrpunkt Stoppuhr starten, 20 volle Schwingungen, $T_p = t/20$; dreimal, Mittelwert. Erwartung $\approx 0,66$ s, also ≈ 13 s (das Video vom 28.09. mit der Schnur von Hand ergab ein Doppelpendel, siehe den Abschnitt zum Pendelvideo — der Stab auf zwei Auflagen hat diese zweite Schwingung nicht). (3) Schwerpunkt ohne Kante: in der Ruhelage die Lotlinie unter dem Stab am Gehäuse markieren; dann an der Öffnung des Akkubügels aufhängen und wieder markieren — der Schnittpunkt ist der Schwerpunkt, sein Abstand zur Achse ist l . Rechnung: $a = l + d$ (Stab unter der Achse), $J_{\text{Stab}} = m g a (T_p/2\pi)^2$, $J_{\text{Achse}} = J_{\text{Stab}} - m a^2 + m l^2$, $T = \sqrt{J_{\text{Achse}}/(m g l)}$.

2b. Um die Radachse selbst — Räder festhalten (Vorschlag 28.09.): Gerät aus (sonst halten die Treiber die Wellen), Räder mit den Händen fest, Aufbau $\approx 15^\circ$ auslenken, loslassen. Die Schwingungsdauer ist dann unmittelbar $T_{\text{kipp}} = T_p/(2\pi)$, ohne l und ohne d . Die Motoren sind stromlos, aber ihr Rastmoment wirkt (Rotor dreht gegen Stator), dazu die Lagerreibung: beides ändert die Periode nicht nennenswert, es verkürzt nur das Ausschlagen auf wenige Züge. Deshalb nicht stoppen, sondern filmen — Handy angelehnt, Seitenansicht — und die Periode Bild für Bild auslesen (3-5 Schwingungen genügen für 1-2 %). Das Abklingen (geradlinig = Rastmoment/Reibung, exponentiell = zähe Dämpfung) liefert die Reibung d , die im Modell bisher geschätzt ist (0,002 Nms).

Abschätzung der Motorgrenze aus dem Datenblatt (F3, vorläufig — Messung per /rampentest bleibt): Die Rampe $6,48 \text{ m/s}^2$ bei $1,248 \text{ kg}$ verlangt $8,1 \text{ N}$ Vortrieb, mit $r = 33 \text{ mm}$ also $0,27 \text{ Nm}$ an beiden Rädern, $0,13 \text{ Nm}$ je Motor — 58 % des Haltemoments $0,23 \text{ Nm}$. Bei der größten geforderten Schrittfrequenz 1900 Hz (1600 je Umdrehung $\rightarrow 1,19 \text{ U/s} \rightarrow 238$ Vollschr./s $\rightarrow 59 \text{ Hz}$ elektrisch) ist $\omega \cdot L/R = 2\pi \cdot 59 \cdot 46 \text{ mH}/34 \Omega \approx 0,5$, der Strom erreicht noch $\approx 90 \%$ des Nennwerts ($12 \text{ V}/34 \Omega = 0,35 \text{ A} \approx$ Nennstrom; am 4S-Akku $14,8 \text{ V}$ mehr) — Momentreserve $\approx 1,5$ gegenüber der Anforderung. Bei 6000 Hz (188 Hz elektrisch, $\omega \cdot L/R \approx 1,6$) bliebe nur $\approx 50 \%$ des Moments; die Rampe wäre dort nicht mehr sicher. Das ist eine Abschätzung ohne Kennlinie, kein Messwert.

3. Aus der Regelung selbst: die Stoßantwort des stehenden Fahrzeugs (Aufgabe D4) enthält die Kippzeitkonstante; sie wird dort ohnehin identifiziert. Weg 1 gibt den Startwert, Weg 3 den Beleg — zwei unabhängige Wege, wie vereinbart.

Was am Gerät zu messen ist (Reihenfolge)

Nr.	Größe	Wie	Genauigkeit, die genügt
1	Gesamtmasse m	gewogen 28.09.: 1248 g	5 g
2	Masse je Motor	Typenschild gelesen: SM-42BYG011-25, 33 mm; Datenblatt $\approx 200 \text{ g}$ — ein Motor gewogen wäre der Beleg	10 g
3	Masse Akku	gewogen 28.09.: 224 g (4S 2400 mAh); Höhe/Lage noch messen	5 g
4	Spurweite $B = 143 \text{ mm}$ (gemessen 28.09.); Reifenbreite noch offen	Maßband	1 mm

Nr.	Größe	Wie	Genauigkeit, die genügt
5	Höhe Akkubügel-Oberkante über dem Boden	Maßband	2 mm
6	Schwerpunkthöhe l	Fahrzeug quer auf eine Kante legen (Räder frei), Gleichgewichtspunkt suchen, Abstand zur Achse	3 mm
7	Trägheitsmoment J	gemessen 28.09. (Radpendel-Video, Räder festgehalten): $T_p = 0,670 \pm 0,004 \text{ s} \rightarrow T_{\text{kipp}} = 106,7 \text{ ms}$, $J/(m \cdot l) = 111,6 \text{ mm}$; mit l der Konstruktion $J_{\text{Achse}} = 6,20 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ — Konstruktion $6,11 \cdot 10^{-3} / 105,9 \text{ ms}$ bestätigt auf 0,6 % (Abschnitt Radpendel)	erledigt
8	Sensorhöhe w und Versatz u	gemessen 28.09.: 103 mm über Boden $\rightarrow w = 71,5 \text{ mm}$; u = 39 mm nach vorn	2 mm
9	A_MAX	Rampentest der Firmware (/rampentest)	—

Mit 1–3 und 6–8 ist im Modell nichts mehr geschätzt; 4 und 5 legen den Prüfstand fest (Führungsleisten, Fangleine, Bildausschnitt).

Das Video zum Schwerpunkt (Konstruktion/Videos/schwerpunkt.mp4, 28.09.2026)

Das Fahrzeug hängt kopfüber an einer waagerechten Schnur, die durch die Radkästen läuft, und pendelt. Das ist genau der richtige Versuch — mit einer Einschränkung und einem Gewinn:

- **Was das Video sagt:** in der Ruhelage hängen die Platten senkrecht unter der Schnur; der Schwerpunkt liegt also in der Mittelebene des Fahrzeugs (Längsversatz $s \approx 0$). Eine Schwingungsdauer ließ sich nicht ablesen: die Kamera wurde von Hand geführt, das Bild wandert stärker als das Pendel (pendel_aus_video.py findet keinen sauberen Nulldurchgang).
- **Was der Versuch leisten kann, wenn er wiederholt wird:** Pendelt das Fahrzeug **um die Radachse**, ist die Schwingungsdauer T_p unmittelbar die gesuchte Größe — die Kippzeitkonstante der Strecke ist $T = T_p/(2\pi)$, denn beide sind $\sqrt{J/(m g l)}$ um dieselbe Achse. Masse, Schwerpunkthöhe und Trägheitsmoment gehen in die Kippdynamik nur über dieses eine Verhältnis ein. Hängt die Schnur nicht in der Achse, sondern im Abstand d

davon, gilt $J_{\text{Achse}} = J_{\text{Schnur}} - m d^2 \dots + 2 m l d$ (Steiner, Vorzeichen nach Lage), und dann braucht es m und l dazu.

Wiederholung, damit es zählt: Handy auf ein Stativ oder an die Tischkante lehnen (Bild darf nicht wandern), Schnur **durch die Radachse** (Naben- oder Wellenbohrung) oder ihren Abstand zur Achse messen, einmal anstoßen, 30 s laufen lassen, 20 Schwingungen mitzählen. Ohne Video geht es auch: Stoppuhr, 20 Schwingungen, $T_p = t/20$.

Das Pendelvideo (Konstruktion/Videos/Pendel.mp4, 28.09.2026) – die genaue Bildauswertung

Der Versuch, wie er im Video steht. Das Fahrzeug hängt an einer Schnur, die durch die Fenster läuft; die Schnur wird von Hand gehalten, die Kamera ebenfalls, beide etwa 0,2 m über dem Fahrzeug (das Handy blickt von oben auf die Frontplatte). Das ist mechanisch **kein** Pendel um eine feste Achse, sondern ein Doppelpendel: die Schnur schwingt um die Hand (Länge L), und der Körper schwingt um die Schnur (Abstand r vom Schwerpunkt, Trägheitsmoment J_{cg} um den Schwerpunkt). Beide Bewegungen sind gekoppelt und haben je eine Eigenperiode.

Wie ausgewertet wurde (pendel_verfolgung.py, pendel_doppelpendel.py; 720×1280 , 30 Bilder/s): sechs Marken am Fahrzeug (Radnabe, zwei Klemmen des Akkubügels, zwei Schrauben, Radkasten) werden Bild für Bild mit normierter Kreuzkorrelation verfolgt (Treffer 0,79–0,93). Zwei Signale daraus:

- die **Verschiebung** — die Lage einer Marke im Bild; sie zeigt, wie das ganze Fahrzeug unter der Hand hin und her wandert (Schnurschwingung);
- die **Drehung** — die Differenz zweier Marken *unterschiedlicher Tiefe* (Klemme oben am Akkubügel gegen Nabe unten), senkrecht zur Schnurrichtung. Sie ist in erster Ordnung proportional zum Drehwinkel des Körpers, weil die tiefer liegende Marke bei einer Drehung um die waagerechte Schnur im Bild gegen die höhere wandert. (Zwei Marken gleicher Tiefe zeigten nur den Kosinus, also die doppelte Frequenz — deshalb die Paare über die Höhe hinweg.)

Beide Perioden aus Periodogramm und Sinus-Ausgleich im ruhigen Abschnitt 16,0–21,8 s (danach bewegt sich die Kamera; Bild pendel_doppelpendel.png):

Signal	Marken	Periodogramm	Ausgleich	Amplitude
Verschiebung	Klemme A, Klemme B, Schraube 2 (x-Lage)	1,013 s	1,010 ... 1,016 s	24–30 px
Drehung	Klemme A – Nabe, Klemme B – Nabe, Klemme A – Schraube 2	0,508 ... 0,511 s	0,509 ... 0,512 s ($\pm 0,002$)	10–17 px

$T_1 = 1,013$ s, $T_2 = 0,510$ s, Verhältnis 1,99. Im Drehsignal steckt T_1 als Nebenmaximum mit halber Leistung — der Körper dreht sich also in **beiden** Moden mit, wie es ein Doppelpendel verlangt.

Warum 0,51 s nicht die Pendeldauer des Körpers allein sein kann. Ein Körper mit dem J_{cg} der Konstruktion ($3,64 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$) hat um *jede* Achse parallel zur Radachse eine Pendeldauer von mindestens $2\pi \cdot \sqrt{(2 \cdot \sqrt{J_{\text{cg}}/m})/g} = 0,66$ s. Die 0,51 s sind die schnelle Mode des gekoppelten Systems; die Kopplung an die Schnur macht den Körper schneller, weil die Aufhängung mitbewegt wird.

Das Modell (kleine Winkel; φ Schnurwinkel, θ Körperwinkel gegen das Lot):

$$T = \frac{1}{2} m (L \dot{\varphi}' + r \dot{\theta}')^2 + \frac{1}{2} J_{cg} \dot{\theta}'^2, V = \frac{1}{2} m g (L \varphi^2 + r \theta^2)$$

Aus $\det(K - \omega^2 M) = 0$ folgen die beiden Perioden aus L , r und J_{cg} . Gemessen sind zwei Perioden, unbekannt sind drei Größen — eine muss angenommen oder gemessen werden. Deshalb zwei Lesarten:

- (a) Für jeden Abstand r Schnur-Schwerpunkt liefern die beiden Perioden Schnurlänge und Trägheitsmoment:

r [mm]	L [m]	J_{cg} [$10^{-3} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$]	J_{Achse} [$10^{-3} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$]	T_{kipp} [ms]
25	0,220	2,34	4,81	94
30	0,212	2,91	5,38	99
35	0,204	3,53	6,00	105
40	0,195	4,22	6,68	111
45	0,186	4,98	7,45	117
50	0,176	5,85	8,32	124

- (b) Mit dem J_{cg} der Konstruktion reproduzieren **$L = 0,202 \text{ m}$ und $r = 35,8 \text{ mm}$** beide Perioden genau (1,013 s und 0,510 s). 0,2 m Schnur passt zur Aufnahme (Handy und Hand knapp über dem Fahrzeug, die Räder füllen ein Drittel der Bildbreite). $r = 36 \text{ mm}$ heißt: die Schnur lag 36 mm vom Schwerpunkt — bei $l = 44,5 \text{ mm}$ also etwa 8 mm über der Achse; liegen die benutzten Fenster nach STL 3–4 mm *unter* der Achse, wäre $r \approx 48 \text{ mm}$ und $J_{\text{Achse}} \approx 7,9 \cdot 10^{-3}$ (T_{kipp} 121 ms), 30 % über der Konstruktion.

Was das Video hergibt und was nicht. Es bestätigt die Größenordnung der Konstruktion: J_{Achse} liegt zwischen 6,0 und $8,3 \cdot 10^{-3} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ (T_{kipp} 105–124 ms), sicher innerhalb der ausgelegten Spanne 87–191 ms. Auf 5 % genau wird J erst, wenn eine der drei Größen unabhängig feststeht: r auf $\pm 2 \text{ mm}$ (dazu die Schwerpunkthöhe l , Nr. 6) oder L (Hand bis Fenster, Maßband). Die einfachste Entscheidung bleibt der Stab auf zwei Auflagen (Weg 2 oben): dort gibt es keine Schnurmode, T_p ist unmittelbar die Periode des Körpers, und mit d und l folgt J ohne Annahme.

Dateien: `pendel_verfolgung.py/.txt/.json/.png` (Markenlagen je Bild und die fünf Paar-Signale), `pendel_doppelpendel.py/.txt/.json/.png` (Perioden, Moden, Tabelle). Die früheren Versuche `pendel_aus_video.py`, `pendel_winkel.py`, `pendel_exakt.py`, `pendel_exakt2.py` (Hauptachse, Schwerpunkt der Maske, Schnurerkennung, Radverfolgung) scheiterten an der Handkamera und am braunen Boden; sie bleiben als Beleg liegen.

Das Radpendel-Video (Konstruktion/Videos/Radpendel.mp4, 28.09.2026) — das Ergebnis

Der Versuch. Ein Rad wird zwischen den Fingern festgehalten, der Aufbau hängt darunter und pendelt um die Radachse; Gerät aus, Kamera angelehnt (fest), Achse zur Kamera, die Schwingung liegt in der Bildebene. Vier Anstöße mit 28–35° Anfangsamplitude. Das ist die Messung, die die Strecke braucht: die Schwingungsdauer des hängenden Pendels um die Radachse ist mit der Kippzeitkonstante der aufgerichteten Strecke durch dieselbe Wurzel verbunden, $T_{\text{kipp}} = T_p/(2\pi) = \sqrt{J/(m g l)}$. Weder l noch d gehen ein.

Die Auswertung (`radpendel_auswertung.py`): Weg A bestimmt den Drehwinkel des starren Aufbaus je Bild aus 1126 Merkmalspunkten (AKAZE) gegen das Bezugsbild bei 16 s, Ähnlichkeitstransformation mit RANSAC; der feste Hintergrund ist über ein Medianbild der ganzen Aufnahme ausgeblendet, die Hand über die Bildhöhe. Weg B (Gegenprobe) verfolgt zwei Marken am Aufbau — er springt zwischen den zwei gleichen Klemmen und taugt hier nur im ersten Abschnitt. Je zusammenhängendem Abschnitt wird eine abklingende Sinusschwingung angepasst; maßgeblich sind die Abschnitte mit Rest $< 7^\circ$ und Periodenunsicherheit $< 20 \text{ ms}$:

Abschnitt	Amplitude	T _p aus dem Ausgleich	Rest
17,4-20,7 s	28,5°	0,6621 ± 0,0102 s	5,6°
25,6-28,2 s	31,3°	0,6647 ± 0,0121 s	6,0°
29,0-32,3 s	34,6°	0,6707 ± 0,0074 s	6,8°
33,8-36,5 s	28,6°	0,6744 ± 0,0062 s	2,3°
gewichtet		0,6702 ± 0,0041 s (Streuung der Abschnitte 0,005 s)	

Ergebnis: $T_{\text{kipp}} = T_p/(2\pi) = \mathbf{106,7 \text{ ms}}$; $J/(m \cdot l) = g \cdot (T_p/2\pi)^2 = \mathbf{111,6 \text{ mm}}$. Die Konstruktion (traegheit_aus_konstruktion.py) hatte 0,666 s und 105,9 ms vorausgesagt — Abweichung 0,6 %, innerhalb der Messunsicherheit. Mit $l = 44,5 \text{ mm}$ der Konstruktion folgt $J_{\text{Achse}} = 6,20 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ (Konstruktion $6,11 \cdot 10^{-3}$). Damit sind Weg 1 (Konstruktion) und Weg 2b (Messung) zwei unabhängige Wege zum selben Wert; die Spanne aus dem ersten Pendelvideo ($6,0\text{--}8,3 \cdot 10^{-3}$) ist damit auf den unteren Rand festgelegt.

Was der Regler braucht, ist genau $J/(m \cdot l)$: die Strecke ist geschwindigkeitsgeführt, und in ihrer Gleichung $J \cdot \ddot{\theta} = m \cdot g \cdot l \cdot \sin \theta - m \cdot l \cdot a \cdot \cos \theta$ steht nach Division durch $m \cdot l$ nur noch dieses Verhältnis. Es ist jetzt gemessen, nicht mehr gerechnet.

Zur Dämpfung. Die Amplitude nimmt in den Abschnitten um 7-9° je Sekunde ab ($\approx 5^\circ$ je Periode). Ob geradlinig (Rastmoment der stromlosen Motoren, Lagerreibung) oder exponentiell (zähe Reibung), lässt sich aus drei bis vier Perioden je Anstoß nicht trennen — beide Hüllkurven passen gleich gut. Als Größenordnung: Coulomb-artig entspräche der Verlust von 5° je Periode einem Reibmoment $M_R = \Delta A \cdot m \cdot g \cdot l/4 \approx 0,012 \text{ Nm}$ (beide Motoren zusammen, das Rastmoment eines NEMA 17 liegt bei 5-15 mNm); zäh entspräche $\tau \approx 1\text{--}2 \text{ s}$ einem $d = 2J/\tau \approx 0,006\text{--}0,012 \text{ Nms}$ (das Modell rechnet mit 0,002 Nms, GESCHÄTZT). Im Betrieb sind die Motoren bestromt, dann gilt das Rastmoment nicht; die Lagerreibung allein ist kleiner als dieser Wert. Für das Modell wird d als Empfindlichkeit zwischen 0,002 und 0,012 Nms geführt.

Dateien: Videos/Radpendel.mp4, radpendel_auswertung.py/.txt/.json/.png.